



ISABELLA IANA VILA REAL DOS SANTOS
JOÃO GABRIEL FARIA PEREIRA LEMOS
JOÃO PEDRO WERNER CUEL
KEVIN HENRIQUE GOMES JUDICE
LEANDRO KUNZENDORFF KUSTER
LUISA DORIS LEAL DE SOUZA

PROJETO DE EXTENSÃO: GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO
ENSINO FUNDAMENTAL

VILA VELHA

2026

1. Descrição do projeto

Nosso projeto consiste na criação de um jogo interativo voltado para adolescentes no final do ensino fundamental II e início do ensino médio, com o objetivo de tornar o aprendizado da trigonometria mais acessível e divertido. A proposta é que o jogo apresente diferentes tipos de níveis de dificuldade, acompanhando o progresso do jogador à medida que ele aprende a relação entre a medida dos lados de um triângulo e seus ângulos tornando assim, o aprendizado e as resoluções de problemas matemáticos cativantes.

2. Público-alvo

O público-alvo do nosso projeto seria alunos no último ano do fundamental II, sendo nele que se inicia o aprendizado de trigonometria se estendendo até o ensino médio.

3. Objetivo Principal

3.1 Objetivos específicos: Aprendizado da matéria de trigonometria de forma didática e divertida para adolescentes, visando incentivá-los cada vez mais a se dedicar a diferentes níveis de dificuldade.

3.2 Objetivo nível fácil: Incentivar os usuários a testarem seus conhecimentos sobre trigonometria em um nível menos complexo, sem muita exigência.

3.3 Objetivo nível médio: Incentivar os usuários a se dedicarem um pouco mais a matéria, exigindo um pouco a mais, esse nível tem a combinação entre seno, o cosseno e a tangente.

3.4 Objetivo nível difícil: Incentivar os usuários de uma forma mais complexa a trigonometria. Com

4. Metodologia

A metodologia adotada permitiu o desenvolvimento de um jogo educativo interativo voltado ao ensino de Trigonometria. O projeto foi estruturado com foco na aprendizagem ativa, utilizando desafios que estimulam o raciocínio lógico e a associação entre conceitos teóricos e suas aplicações práticas.

A principal mecânica do jogo consiste em apresentar ao jogador diferentes perguntas, expressões e propriedades trigonométricas, que devem ser associadas corretamente às suas respectivas respostas. Entre os conteúdos abordados estão:

- Razões trigonométricas (seno, cosseno, tangente e cotangente);
- Valores notáveis dos ângulos de 30° , 45° , 60° , 90° , 180° e 270° ;
- Relações fundamentais da trigonometria;
- Identificação de quadrantes e sinais das funções trigonométricas;
- Equivalências entre expressões trigonométricas;
- Interpretação de conceitos básicos em triângulos retângulos.

O jogo utiliza a metodologia de aprendizagem por associação, na qual os participantes relacionam perguntas, definições ou cálculos às respostas corretas. Essa abordagem favorece a memorização dos conceitos e a compreensão das relações existentes entre as funções trigonométricas.

Além disso, o sistema fornece feedback imediato ao jogador, informando os acertos e erros durante a atividade. Esse retorno instantâneo permite a correção do aprendizado em tempo real, incentivando a prática contínua e o desenvolvimento gradual do conhecimento matemático.

A utilização de uma plataforma digital interativa contribui para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, estimulante e acessível. Como propostas futuras, o jogo poderá incorporar novos níveis de dificuldade, maior variedade de desafios, sistema de pontuação e recursos visuais aprimorados para aumentar o engajamento dos usuários.

5. Descrição do tema matemático

A Trigonometria é um ramo da Matemática que estuda a relação entre os ângulos e os lados dos triângulos. Seu conteúdo é trabalhado principalmente no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, sendo importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a resolução de problemas matemáticos.

As principais razões trigonométricas são o seno, o cosseno e a tangente, utilizadas para calcular medidas de lados e ângulos em triângulos retângulos. Além disso, a Trigonometria aborda os valores dos ângulos notáveis (30° , 45° e 60°), o círculo trigonométrico e as relações entre as funções trigonométricas.

No jogo desenvolvido, os alunos exercitam esses conceitos por meio da associação entre perguntas e respostas, relacionando definições, propriedades e resultados de cálculos trigonométricos. Essa abordagem torna o aprendizado mais dinâmico, favorecendo a compreensão e a fixação dos conteúdos estudados em sala de aula.

5.1 Razões Trigonométricas

As razões trigonométricas são relações entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e tangente.

- **Seno (sen):** razão entre o cateto oposto e a hipotenusa.
- **Cosseno (cos):** razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa.
- **Tangente (tan):** razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente.

Exemplo: Em um triângulo retângulo, se o cateto oposto mede 3 cm e a hipotenusa mede 6 cm:

$$\text{sen}(x) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{sen}(x) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

5.2 Ângulos Notáveis

Os ângulos notáveis são aqueles cujos valores trigonométricos são frequentemente utilizados em cálculos e problemas matemáticos.

Os principais ângulos notáveis são:

- 30°
- 45°
- 60°

Exemplos:

$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2} \quad \text{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$\text{cos}(60^\circ) = \frac{1}{2} \quad \text{cos}(60^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$\text{tan}(45^\circ) = 1 \quad \text{tan}(45^\circ) = 1$$

Esses valores facilitam a resolução de exercícios sem a necessidade de calculadora.

5.3 Círculo Trigonométrico

O círculo trigonométrico é uma circunferência de raio igual a 1 utilizada para representar os ângulos e os valores das funções trigonométricas.

Por meio dele é possível identificar os sinais do seno, do cosseno e da tangente em cada quadrante.

Exemplo:

- No 1º quadrante, seno, cosseno e tangente são positivos.
- No 2º quadrante, apenas o seno é positivo.
- No 3º quadrante, apenas a tangente é positiva.
- No 4º quadrante, apenas o cosseno é positivo.

5.4 Relações Trigonométricas

As funções trigonométricas possuem relações importantes que auxiliam nos cálculos e na resolução de problemas.

A principal delas é a identidade fundamental da Trigonometria:

$$\text{sen}^2(x) + \text{cos}^2(x) = 1$$

Essa relação é válida para qualquer ângulo e demonstra a ligação entre seno e cosseno.

5.5 Aplicações da Trigonometria

A Trigonometria é utilizada para calcular alturas, distâncias e ângulos em diversas situações do cotidiano. Suas aplicações estão presentes em áreas como Engenharia, Arquitetura, Física, Navegação e Computação.

Exemplo: Para determinar a altura de um prédio sem precisar medi-lo diretamente, pode-se utilizar a tangente de um ângulo conhecido e a distância até a base do prédio.

No jogo desenvolvido, os alunos praticam esses conceitos por meio da associação entre perguntas e respostas, reforçando o aprendizado de forma interativa e dinâmica.

5.6 Referencial bibliográfico

<https://chatgpt.com/c/6a243afd-e3d4-83e9-98d4-8dd53df7ca6d>

6. Descrição do Template (gravar vídeo aula: youtube)

a. Metodologia do template

b. Ajustes das configurações disponíveis

c. Ajuste dos níveis: fácil, médio e difícil

<https://wordwall.net/pt/resource/114237220> Nível fácil

<https://wordwall.net/pt/resource/114237315> Nível intermediário

<https://wordwall.net/pt/resource/114632028> Nível difícil

d. Características de acesso: política lgpd

- e. Disponibilização cloud**
- f. Como o template se adapta ao tema matemático**
- g. Configurações x política de custos (\$) do projeto (GAME)**
- h. Metodologia pedagógica aplicada ao projeto**
- i. Criar o tutorial de utilização do game (gravar vídeo aula: youtube)**

<https://youtu.be/c91YRE9eIAo>



- a. Apostila a parte (PDF) para a professora usar o game (template)**
 - b. Questões matemáticas configuradas no game**
 - c. MÍNIMO 5 QUESTÕES POR NÍVEL: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL**
- a) Nível fácil:
1. Qual é o valor de $\cos(30^\circ)$?
 2. Determine $\sin(270^\circ)$:
 3. O valor de $\tan(135^\circ)$ é?
 4. A expressão $\cot(x)$ corresponde a:
 5. Em quais ângulos o seno é igual a zero?

b) Nível médio:

1. Calcule $\sin(330^\circ)$:
2. A identidade correta é:
3. Se $\cos(x) = \sqrt{2}/2$, então um possível valor para x é:
4. O resultado de $\tan(225^\circ)$ é:
5. Complete corretamente: $\sin(2x) =$

c) Nível Difícil (soma de frações):

1. Resolva: $2\sin^2(x) - 1 = 0$
2. O valor exato de $\cos(75^\circ)$ é:
3. Se $\tan(x) = -\sqrt{3}$, então um ângulo possível é:
4. A expressão $1 - \sin^2(x)$ pode ser substituída por:
5. Determine o valor de $\sin(105^\circ)$

j. Como inserir novas questões

k. Como deletar questões

l. Divisão da pontuação por nível

m. Cronometrização do game

n. Ranking do jogo

o. Gabarito: Feedback respostas certas

a) Nível fácil:

1. Resposta: $\sqrt{3}/2$
2. Resposta: -1
3. Resposta: -1
4. Resposta: $\cos(x)/\sin(x)$
5. Resposta: 0° e 180°

b) Nível médio:

1. Resposta: -1/2

2. Resposta: $\sec^2(x) - \tan^2(x) = 1$

3. Resposta: 45°

4. Resposta: 1

5. Resposta: $2\sin(x)\cos(x)$

c) Nível Difícil (soma de frações):

1. Resposta: $\sin(x) = \pm\sqrt{2}/2$

2. Resposta: $(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$

3. Resposta: 120°

4. Resposta: $\cos^2(x)$

5. Resposta: $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$

7. Conclusões

Em resumo, o jogo criado sobre Trigonometria, com atividades de associação entre perguntas e respostas, representa uma ferramenta educacional dinâmica e eficaz para auxiliar na aprendizagem dos conceitos estudados em sala de aula. Por meio de conteúdos como razões trigonométricas, ângulos notáveis, círculo trigonométrico, quadrantes e identidades trigonométricas, os alunos têm a oportunidade de desenvolver seus conhecimentos de forma prática e interativa.

A proposta do jogo permite que os participantes relacionem conceitos, propriedades e cálculos trigonométricos, fortalecendo a compreensão dos conteúdos e estimulando o raciocínio lógico. O feedback imediato sobre acertos e erros contribui para a fixação do aprendizado e incentiva a busca por soluções corretas.

Além disso, a dinâmica do jogo torna o estudo mais atrativo e acessível, promovendo maior engajamento dos alunos com a Matemática. Dessa forma, o recurso desenvolvido não apenas facilita o entendimento da Trigonometria, mas também transforma o processo de aprendizagem em uma experiência mais significativa, divertida e motivadora.

